

Reanálisis cinemático de rupturas intraslab en el norte de Chile

Avances

Alex Villarroel · Doctorado en Geofísica

Método

Inversión **cinemática** de aspereza elíptica sobre el plano de falla:

- **7 parámetros:** semiejes a_1 , a_2 , orientación θ , posición del centro, instante de ruptura, deslizamiento máximo d_{max} , velocidad de ruptura v_r .
- Búsqueda global con **Neighbourhood Algorithm** (NA).
- **Misfit** L2 normalizado en ventanas P/S (P $\rightarrow$ Radial+Z, S $\rightarrow$ Transversal).
- Cuantificación de incertidumbre vía **appraisal** (NA 2ª etapa).

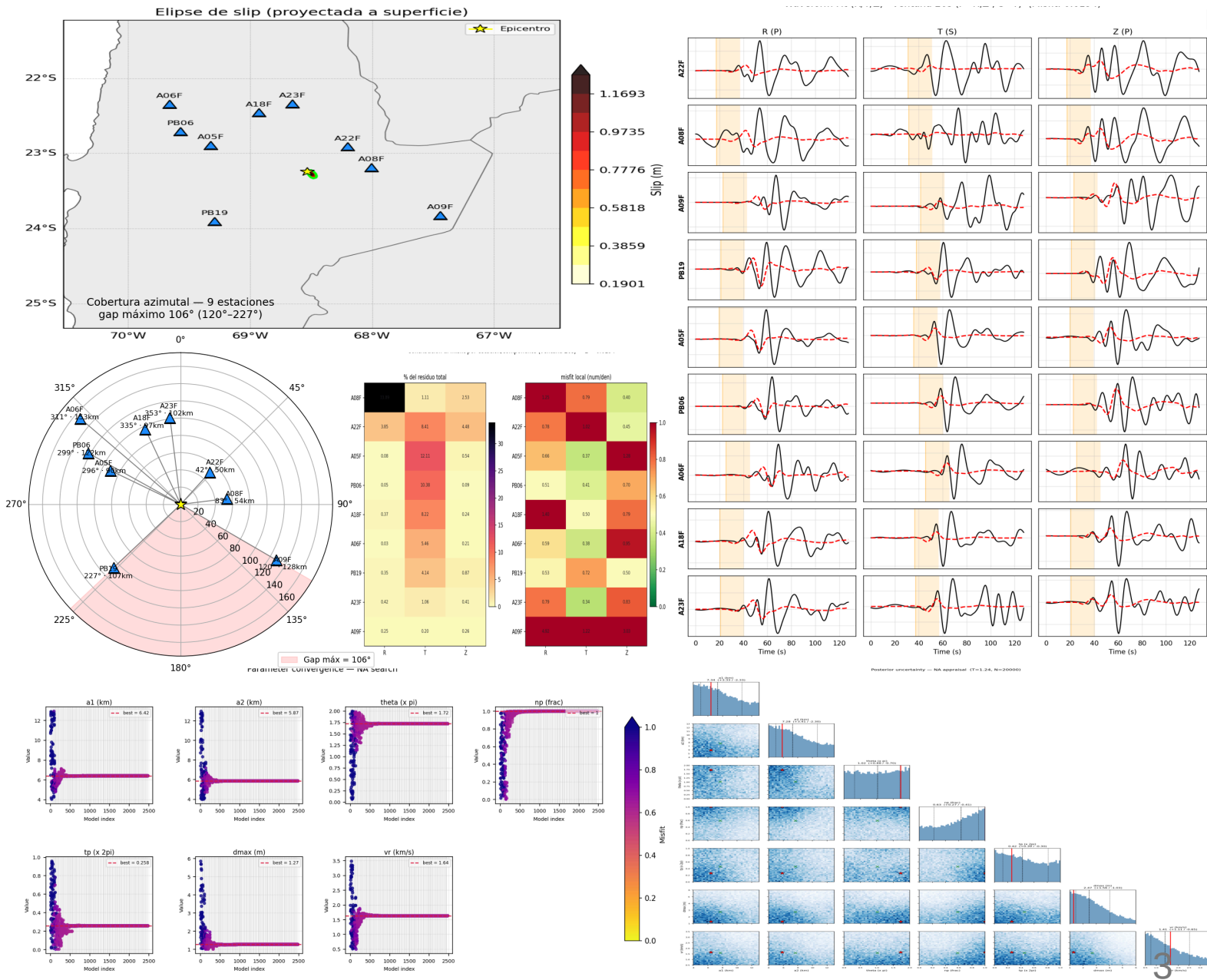
Mismo pipeline aplicado a todos los eventos $\rightarrow$ comparación de igual a igual.

Calama 2020 legacy (validación)

Banda 0.02–0.1 Hz, parámetros del paper (Herrera et al. 2023).

Objetivo: reproducir la ruptura publicada con mi pipeline.

→ Confianza en el método.

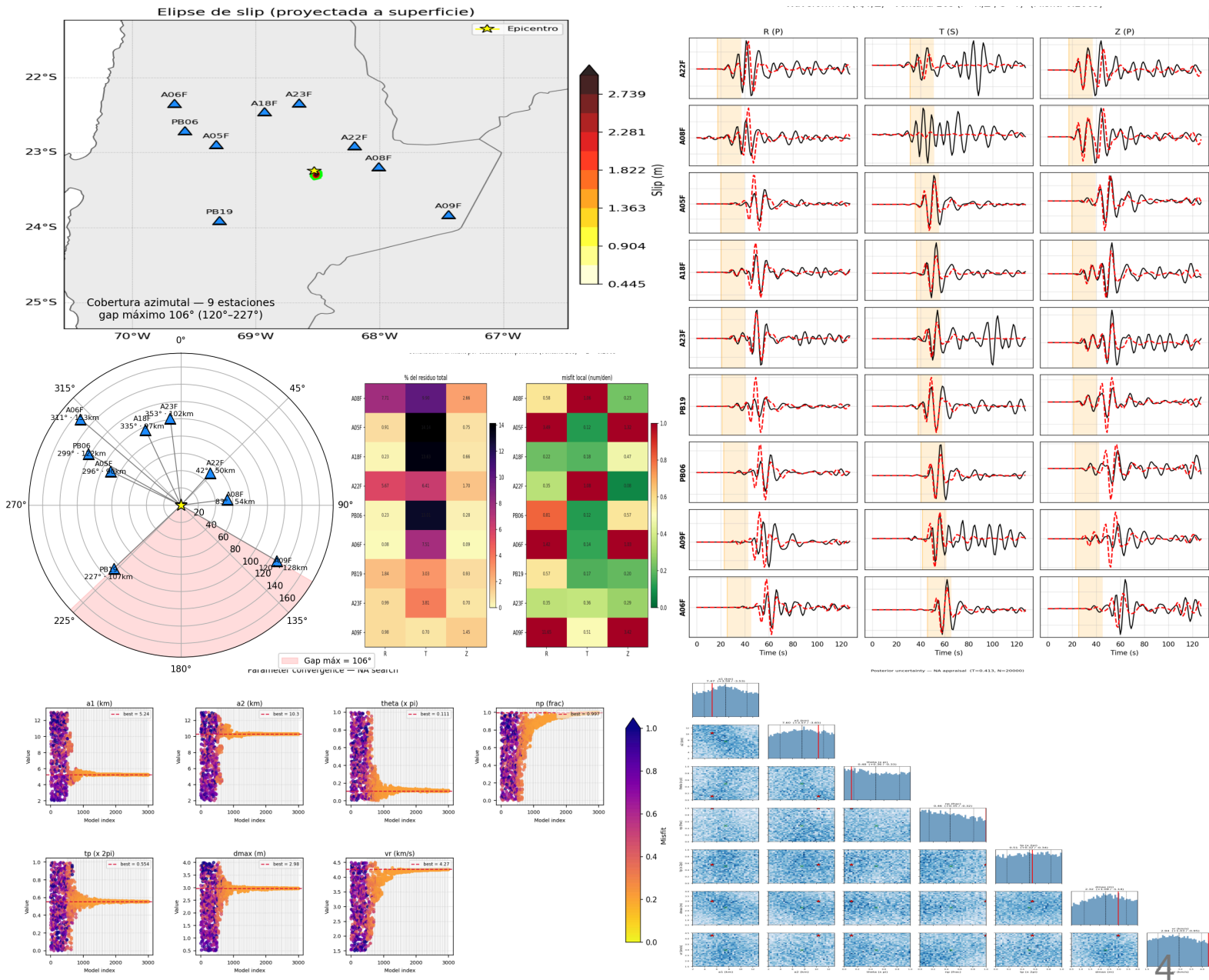


Calama 2020 - nueva (robustez)

Banda 0.06–0.15 Hz, otras estaciones, datos en velocidad.

Objetivo: ¿depende la solución de la banda / estaciones?

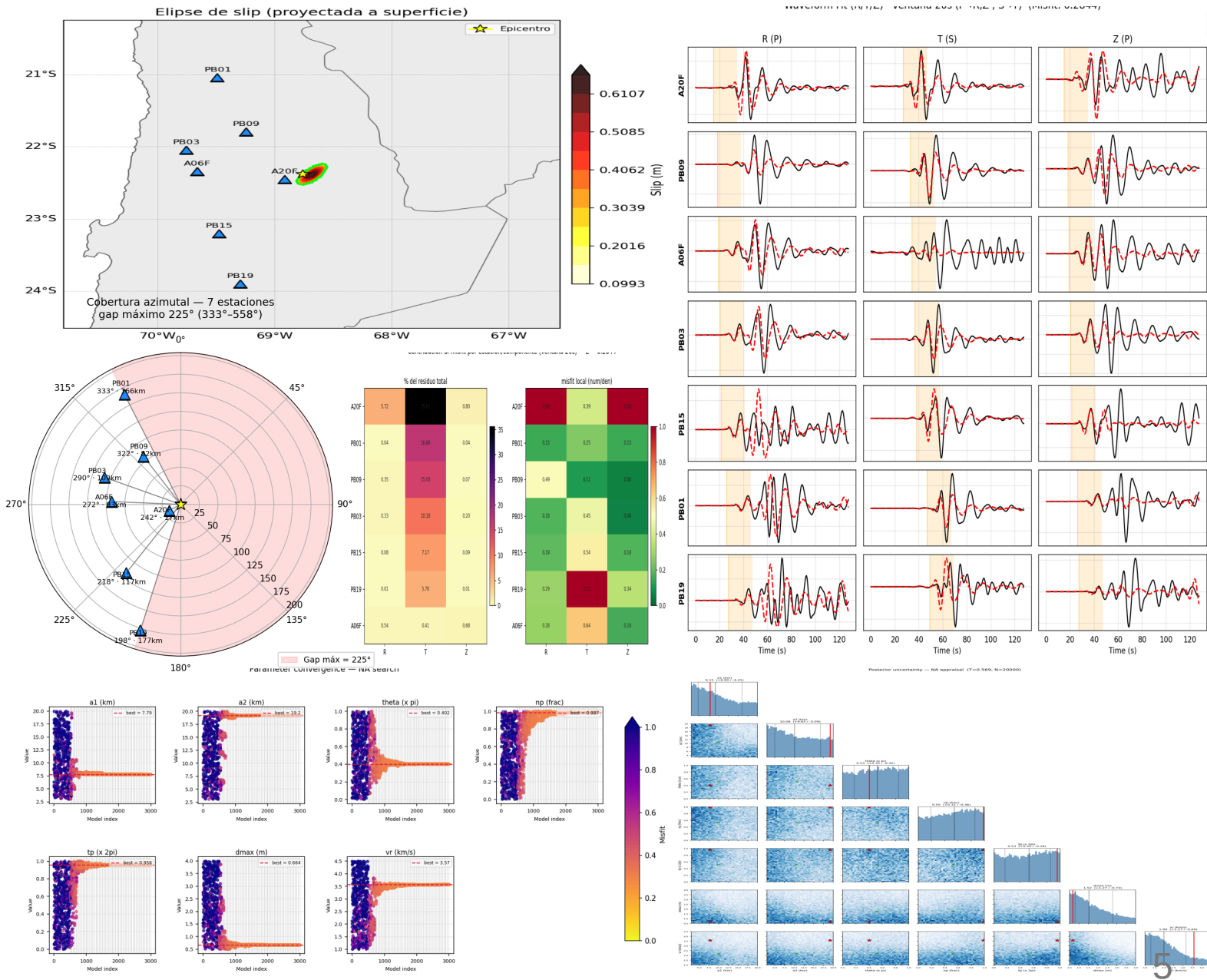
→ Misfit 0.21 (mejor ajuste que legacy).



Event Calama 2026 INTRAPLATE · -22.38, -68.76 · 114 km · misfit 0.2844 · Mw 6.72

Calama 2026 · aplicación

Evento nuevo, mismo pipeline punto a punto.



Copiapó 2025 · DC vs Full MT

En curso — comparación de dos parametrizaciones del tensor de momento:

- **Doble-cupla (DC):** run NA corriendo (`output_dc_z80`).
- **Full MT:** pendiente.

(dashboards se agregan al terminar los runs)

→ Pregunta de investigación: ¿cuánto cambia la ruptura recuperada según la parametrización del MT?

Comparación

Evento	Banda (Hz)	#Est	Misfit	$a_1 \times a_2$ (km)	v_r (km/s)
Calama 2020 legacy	0.02–0.1	9	0.62	6.4×5.9	1.64
Calama 2020 nueva	0.06–0.15	9	0.21	5.2×10.3	4.27
Calama 2026	0.06–0.15	7	0.28	7.8×19.2	3.57
Copiapó 2025 DC	—	—	<i>en curso</i>	—	—
Copiapó 2025 MT	—	—	<i>pendiente</i>	—	—

Próximos pasos

- Terminar **Copiapó** (DC + Full MT) y comparar.
- **EGF**: funciones de Green empíricas (Calama 2020, evento M4.9).
- Inversión **dinámica** (FD3D) como contraste.
- Redacción del **avance de tesis** (introducción + metodología ya escritas).